

Лабораторная работа № 6. Разработка параллельных программ с использованием технологии OpenMP.

Задание: 1. Разработать и реализовать алгоритм решения индивидуального варианта (номер варианта совпадает с номером по списку группы) задачи с помощью последовательной программы и протестировать его на нескольких примерах.

2. Разработать алгоритм решения индивидуальной задачи, с учетом разделения вычислений между несколькими потоками. Избегать ситуаций изменения одних и тех же общих данных несколькими потоками. Описать схему потоков с использованием UML.

3. Реализовать алгоритм в среде OpenMP и протестировать его на нескольких примерах.

4. Экспериментально определить зависимость времени решения задачи от размерности задачи при различном количестве используемых потоков. Построить графики указанной зависимости.

5. Определить ускорение, эффективность и стоимость параллельных алгоритмов теоретически и экспериментально, сравнить экспериментальные характеристики с данными теоретического анализа.

Варианты задач:

1. Вычислить произведение матриц A и B . Входные данные: произвольные квадратные матрицы A и B одинаковой размерности. Решить задачу двумя способами: 1) количество потоков является входным параметром, при этом размерность матриц может быть не кратна количеству потоков; 2) количество потоков заранее неизвестно и не является параметром задачи.

2. Найти определитель матрицы A . Входные данные: целое положительное число n , произвольная матрица A размерности $n \times n$. Решить задачу двумя способами: 1) количество потоков является входным параметром, при этом размерность матриц может быть не кратна количеству потоков; 2) количество потоков заранее неизвестно и не является параметром задачи.

3. Найти алгебраическое дополнение для каждого элемента матрицы. целое положительное число n , произвольная матрица A размерности $n \times n$. Решить задачу двумя способами: 1) количество потоков является входным параметром, при этом размерность матриц может быть не кратна количеству потоков; 2) количество потоков заранее неизвестно и не является параметром задачи.

4. Найти обратную матрицу для матрицы A . Входные данные: целое положительное число n , произвольная матрица A размерности $n \times n$. Решить задачу двумя способами: 1) количество потоков является входным параметром, при этом размерность матриц может быть не кратна количеству потоков; 2) количество потоков заранее неизвестно и не является параметром задачи.

5. Определить ранг матрицы. Входные данные: целое положительное число n , произвольная матрица A размерности $n \times n$. Решить задачу двумя способами: 1) количество потоков является входным параметром, при этом размерность матриц может быть не кратна количеству потоков; 2) количество потоков заранее неизвестно и не является параметром задачи.

6. Вычислить прямое произведение множеств A_1, A_2, A_3, A_4 . Входные данные: множества чисел A_1, A_2, A_3, A_4 , мощности множеств могут быть не равны между собой и мощность каждого множества больше или равна 1. Количество потоков определяется, исходя из мощностей множеств и не является параметром задачи.

7. Вычислить прямое произведение множеств $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$. Входные данные: целое положительное число n , множества чисел $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$, мощности множеств равны между собой и мощность каждого множества больше или равна 1. Количество потоков определяется, исходя из мощности множеств, и не является параметром задачи.

8. Используя формулы Крамера, найти решение системы линейных уравнений.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3 \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4 \end{cases}$$

Предусмотреть возможность деления на ноль. Входные данные: коэффициенты системы. Оптимальное количество потоков выбрать самостоятельно.

9. Представить выражение $(ax + by)^n$ в виде:

$$C_1 a^n x^n + C_2 b^n y^n + C_3 a^{n-1} x^{n-1} b y + C_4 b^{n-1} y^{n-1} a x + C_5 a^{n-2} x^{n-2} b^2 y^2 + C_6 b^{n-2} y^{n-2} a^2 x^2 + K$$

Входные данные: числа a и b , целое положительное число n . Количество потоков выбирается в зависимости от показателя степени n и не является параметром задачи.

10. Определить, является ли множество C объединением множеств A и B ($A \cup B$), пересечением множеств ($A \cap B$), разностью множеств A и B ($A \setminus B$), разностью множеств B и A ($B \setminus A$). Входные данные: множества целых положительных чисел A, B, C . Количество потоков определяется, исходя из мощностей множеств, и не является параметром задачи.

11. Найти все возможные тройки компланарных векторов. Входные данные: множество не равных между собой векторов (x, y, z) , где x, y, z – числа. Количество потоков зависит от мощности множества векторов, и не является параметром задачи.

12. Определить, делится ли целое число A , содержащее от 1 до 1000

значащих цифр, на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Входные данные: целое положительное число A , записанное в файле. Количество потоков зависит числа A , и не является параметром задачи.

13. Определить индексы i, j ($i \neq j$), для которых выражение $A[i] - A[i+1] + A[i+2] - A[i+3] + \dots \pm A[j]$ имеет максимальное значение. Входные данные: массив чисел A , произвольной длины большей 10. Количество потоков не является параметром задачи.

14. Определить индексы i, j , для которых существует наиболее длинная последовательность $A[i] < A[i+1] < A[i+2] < A[i+3] < \dots < A[j]$. Входные данные: массив чисел A , произвольной длины большей 1000. Количество потоков не является параметром задачи.

15. Определить индексы i_1, j_1, i_2, j_2 , для которых существует наибольшее количество значений

$A[i_1, j_1], A[i_1, j_1+1], A[i_1, j_1+2], \dots, A[i_1, j_2],$
 $A[i_1+1, j_1], A[i_1+1, j_1+1], A[i_1+1, j_1+2], \dots, A[i_1+1, j_2],$

.....

$A[i_2, j_1], A[i_2, j_1+1], A[i_2, j_1+2], \dots, A[i_2, j_2],$

равных между собой. Входные данные: двумерный массив целых чисел A , размерности 5×5 . Количество потоков не является параметром задачи.

16. Определить множество индексов i , для которых $(A[i] - B[i])$ или $(A[i] + B[i])$ являются простыми числами. Входные данные: массивы целых положительных чисел A и B , произвольной длины ≥ 1000 . Количество потоков зависит от размерностей массивов, и не является параметром задачи.

17. Определить множество индексов i , для которых $A[i]$ и $B[i]$ не имеют общих делителей (единицу в роли делителя не рассматривать). Входные данные: массивы целых положительных чисел A и B , произвольной длины ≥ 1000 . Количество потоков зависит от размерностей массивов, и не является параметром задачи.

18. Вывести список всех целых чисел, содержащих от 4 до 9 значащих цифр, которые после умножения на n , будут содержать все те же самые цифры в произвольной последовательности и в произвольном количестве. Входные данные: целое положительное число n , больше единицы и меньше десяти. Количество потоков зависит от размерностей массивов, и не является параметром задачи.

$$\int_a^b f(x) dx$$

19. Вычислить $\int_a^b f(x) dx$, используя метод трапеций. Входные данные: Числа a и b , функция $f(x)$ определяется с помощью программной функции. При суммировании использовать принцип дихотомии.

20. Задача о восьми ферзях. Требуется расставить на шахматной доске восемь ферзей таким образом, чтобы ни один ферзь не мог атаковать другого в соответствии с шахматными правилами (т.е. ни один ферзь не должен находиться на одной вертикали, горизонтали или диагонали с другим ферзем). Найти все возможные комбинации.

21. Чётно-нечетная сортировка на общей памяти.

22. Сортировка с помощью подсчёта количества значений, которые меньше текущего значения.

23. Оптимальная по стоимости сортировка. Пусть используется p процессоров. При этом выполняется соотношение $p = N/(\log N)$, N – число элементов в сортируемой последовательности. Сортируемая последовательность разбивается на p отрезков, каждый из которых сортируется Быстрой сортировкой. К отсортированным отрезкам применяется операция слияния.